

稼働カレンダー — 詳細設計書

006_DD バージョン 1 は SCR-006、FN-037-040、REQ-070-075 を対象とする。WI-010 承認済み計画リビジョン 1 の手順 6。英語版主 DD の日本語版。主 DD のレビュー資料であり、DD 一式の完成や実装承認ではない。

1. 文書管理

項目	内容
文書 ID / バージョン	006_DD / 1
分類 / システム / サブシステム	UI・モジュール設計 / ProductionManagementAI / マスタデータ
画面	SCR-006「稼働カレンダー」
作成者 / 作業項目	Agent / WI-010
作成 / 更新日	2026-10-02 / 2026-10-02
入力	承認済み 006_REQ、006_BD、006_DB バージョン 1
レビュー状態	レビュー提出。未実装

版	日付	作成者	変更
1	2026-10-02	Agent	初版の項目・モジュール・状態遷移・視覚資料

2. 参照と設計責務

参照	用途
006_REQ	REQ-070-075、承認済み RP-01-05
006_BD	ルート、遷移、カレンダー領域 1-9
006_DB	3 テーブル、正確な制約、スナップショット、ロック、復旧
WI-010 計画	逐次レビューとフェーズ承認
階層 ADR	Controller・ユースケース・永続化境界

参照	用途
認証 ADR	既存同一オリジン cookie・ロール

付属設計文書

次の 3 文書は DD 一式に必須。未存在ファイルへのリンクは作らず名前を予約する。前の文書レビュー後に順次作成する。現時点の被参照文書なし。後続文書は承認済み主 DD を参照し、主 DD は変更しない。

予約ファイル	責務	計画手順
006_DD-API_稼働カレンダー.md	項目カタログ 制限、エラー、認可、endpoint テレメトリ	7、主 DD 承認後
006_DD-FN_稼働カレンダー.md	Backend メソッド、解決、正確なトランザクション、予算・計測	8、API 承認後
006_DD-SPD_稼働カレンダー.md	Client 処理、focus・keyboard、最終状態 mockup	9、FN 承認後

機能	主 DD の責務	後続仕様
FN-037	適用月・対象・日・読取状態	API 読取契約、FN snapshot、SPD 手順
FN-038	週間項目、現在・未来・過去の表示	API 内容、FN 版遷移、SPD 編集
FN-039	例外項目、削除確認、入力保持	API 対象・エラー、FN marker 追加、SPD 確認
FN-040	能力選択と正しい結果状態	API 形式、FN 切捨て・適格性、SPD 古い結果防止

3. 構成とモジュール

X-1. パス

計画パス / namespace	責務
src/frontend/src/features/plant-calendar/	ルート、編集、状態、API adapter、validator
src/frontend/src/features/production-orders/messages.ts	既存単一日本語カタログ追加
src/frontend/src/components/icons.ts	CalendarRange alias 提案。Factory/Package/ClipboardList と区別。後に installed export 確認
src/backend/ProductionManagementAI.Domain/PlantCalendar/	Snapshot と行内不変条件
src/backend/ProductionManagementAI.Application/PlantCalendar/	DD-FN 所有の use case・port

計画パス / namespace	責務
src/backend/ProductionManagementAI.Infrastructure/PlantCalendar/	EF、snapshot reader、集約 writer
src/backend/ProductionManagementAI.Api/Controllers/	PlantCalendarController、契約は DD-API

X-2. 共通部品

AppHeader、AppNavbar、GuardedLink、NavigationGuardProvider、同一オリジン apiClient、既存セッション処理を再利用する。日付は日付値。日本語数値 format は表示専用で検証に使わない。新規 component kit、provider、状態管理ライブラリ、i18n package は導入しない。

X-3. 機能モジュール

以下は計画名でありコードではない。Agent 作成、2026-10-02。

モジュール / 入力	前提	責務 / 戻り値	依存
PlantCalendarPage / 適用 URL key	Admin/Operator session	React、月表・モバイル日一覧、選択日・能力文脈	API adapter、header、catalog
WeeklyPatternEditor / 定義・版	読取成功、サーバー日付既知	React、独立入力、曜日・開始日、保持版参照	検証、navigation guard
DateExceptionEditor / 対象・日付・版	固定識別、サーバー編集規則	React、稼働・時間・理由、削除意図、入力保持	検証、確認
CapacityPanel / ライン・製品・日付	本日・未来、現参照選択	React、要求 key に対応する結果・利用不可	API adapter、formatter
CalendarConfirmation / 固定操作・起点	削除・取消・破棄意図	中央 native dialog、Cancel 初期、focus 復帰	dialog、route guard
CalendarDraftValidation / mode・文字列・文脈	型付入力、観測日付	項目エラーまたは正規化入力。確定判断しない	正確な小数・日付規則、catalog
PlantCalendarController / request	cookie と全読書込 Admin/Operator	HTTP 結果。SQL・業務 algorithm は持たない	Application port、DD-API

X-4. ルール詳細

CalendarDraftValidation は画面 validator。XML rule engine ではない。ルール種別：同期型検証で、確定的な同時実行検証ではない。参照ルール：HoursTextRule、DateTextRule、ReasonTextRule、サーバー編集文脈。条件参照：観測 plantToday・timezone・有効化、ライン状態、固定対象、集約版。観測値は古くなり得るためサーバーで再検証する。検査指数は F-04-11 と能力 F-14。正確な文字列・boolean・曜日集合を入力し、項目エラー map または正規化 draft を返す。書込、版加算、統合は行わない。

X-5. include・旧技術

ASPX include、XML container、condition file、server-rendered HTML include は React/.NET では対象外。Backend method は FN、UI 手順は SPD が所有し、algorithm を重複定義しない。

4. 画面領域と mockup

承認済み BD の月・モバイル領域 1-9 を再利用する。編集 SVG の 10-16 は追加領域、2 はメッセージ領域。PC 図は代替編集 mode を同じ資料に配置している。11/15 は週間のみ、12/13 は日付のみで、実画面は 1 mode だけ表示する。

稼働カレンダー — 編集領域

2

状態・メッセージ

10

対象 : L-001 / 日付 : 2026-10-12

11

週間規則 : 月・火・水・木・金

12

日付例外 : 稼働 / 4 時間

13

理由 : 保守後の追加稼働

14

保存 / キャンセル / 削除

15

保持版・予約規則 (過去は参照のみ)

16

確認 : キャンセルを初期フォーカス

稼働カレンダー — 編集領域

2

入力内容を確認してください

10

L-001 / 2026-10-12

12

稼働 / ライン設定を使用 / 時間

13

理由（任意）

14

保存 / キャンセル / 削除

16

確認：対象と操作を明記

領域	項目 / 内容	注記
2	F-16 状態・エラー	通知・エラー概要。結果不明を成功と断定しない

領域	項目 / 内容	注記
10	F-04/F-07 開始日または対象・日付	週間新規日付は編集可。既存例外識別は固定
11	F-05 曜日	7 つの label。全休業可
12	F-08-10 稼働・時間	明示またはライン継承。休業時間を保存しない
13	F-11 理由	任意 plain text、500 コードポイント
14	F-12-13 操作	保存・Cancel・削除・未来取消。入力・認可・送信中 guard
15	F-06 保持・現在・予約版	過去内容は参照のみ、未来修正・取消
16	確認	固定対象・版、安全初期 focus、viewport 中央

Mockup artifact：英語説明版、日本語説明版。9 artboard：未設定、設定済み calendar/能力、週間編集、例外検証、過去参照、成功確認、競合、結果不明、確認。両版 UI は日本語。10月12日の L-001 を 4 時間再稼働、P-1001 の 0.125分/個から 1,920 個という表示例。設計サンプルであり seed、server、実行証拠、実機 mobile 検証ではない。静的 span は操作表示例で、動作する form ではない。ブラウザー・phone 幅確認は資料だけの検証。最終 SPD が詳細処理・focus mockup を所有する。外部公開は不要。

5. 項目、正規化、検証

BD 項目	保存・表示入力	初期値 / 検証 / 動作
F-01 月	YYYY-MM	URL または server 月。不正月拒否、適用値と入力値を分離
F-02 対象	工場/null または UUID	参照確認、新規は稼働中選択、停止済み保持参照可
F-03 選択日	YYYY-MM-DD、状態・適用元	適用月に対応、有効化前は設定なし、架空日なし
F-04 週間開始	YYYY-MM-DD	新規は server 本日。過去固定、未来修正の日付固定
F-05 曜日	7 boolean	既存 mask または初期月～金。全 false 可、server が重複なし 0-127 に対応
F-06 定義	最新・保持・未来内容	過去版編集不可、未来のみ取消、初回規則保護
F-07 例外識別	対象・日付・任意対象版 ID	既存固定。移動は別の新規例外
F-08 状態	稼働・休業	明示選択。削除は利用者の稼働状態ではない
F-09 継承	稼働時 boolean	true は保存時間 null、現ライン基準。下位例外と混在しない
F-10 時間	正確な小数文字列	明示稼働は必須。0 超～24 以下、小数 3 桁以下。指数・桁区切り・float・暗黙丸めなし
F-11 理由	Unicode text	前後空白除去、空文字 null、500 コードポイント以下。内部を保持し text 表示
F-12 保存・Cancel	ローカル操作	変更あり・有効・編集可のみ保存。成功確認で戻る。dirty Cancel は破棄確認

BD 項目	保存・表示入力	初期値 / 検証 / 動作
F-13 削除・取消	固定操作	既存例外の本日・未来、週間は未来のみ。中央確認、版を固定
F-14 能力	ライン・製品・日付	現有効選択、本日・未来、明示要求。key 変更で旧結果無効化
F-15 結果	数量・単位・時間・適格性	個数系整数、kg/m 小数 3 桁切捨て。利用不可を 0 としない。工場共通時間を作らない
F-16 状態・照合	操作結果・読取観測	エラー・競合・不明でも入力保持。観測は当該保存成功の証明ではない

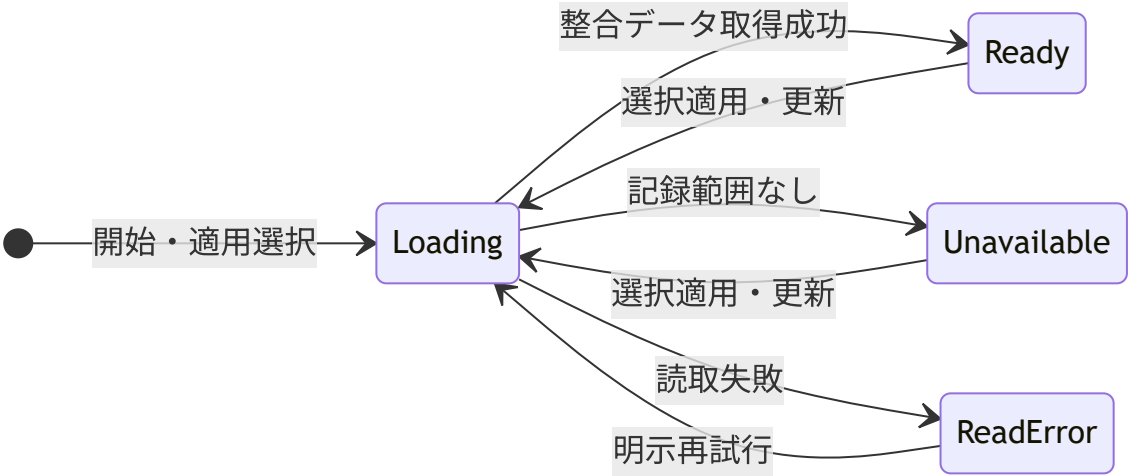
時間は前後空白を除去するが、精度の丸め・切捨てをしない。休業・継承切替で矛盾時間を明示的に消し、非表示値を送信しない。理由長は JS UTF-16 length でなく Unicode code point を数える。不正文字列は API 契約で拒否する。日付は browser timezone の Date ではなく日付として解析する。DB DateOnly 範囲は 0001-01-01～9999-12-31。正確な API 検索上限は後続所有。

全読書込に Admin/Operator 必須。ルート可視性だけで認可しない。server plantToday・現マスタで 日付境界や停止後も編集可否を決める。停止ラインの既存例外は本日・未来の削除のみ可、新規・編集不可。全変更は観測全体リビジョンを送るため別対象編集でも競合し得る。ライン xmin を代用しない。入力理由・token を URL、localStorage、sessionStorage に保存しない。

6. 処理と状態遷移

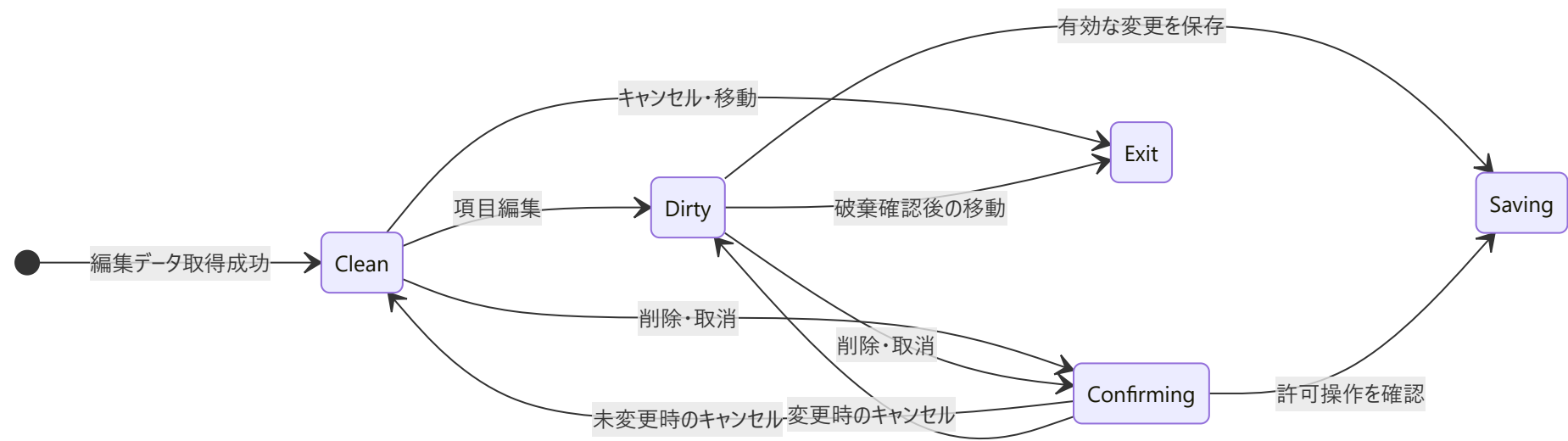
状態 token は設計名。図は以下の遷移表と同じ辺を持つ。同一状態の検証・送信中・dirty 操作と 全状態認証エラーは別表に示す。読取、入力、保存・照合の図に分割して読みやすくする。共通 token は同じ編集状態であり、別画面 ID ではない。

読取状態 — 7 辺



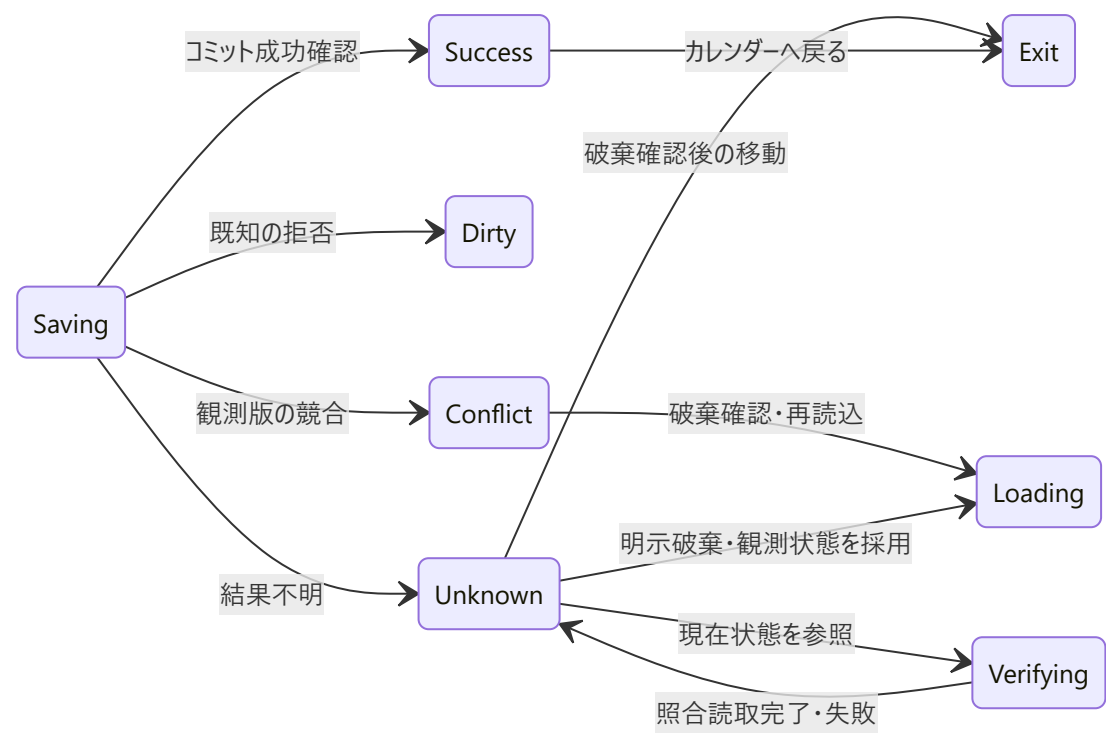
開始	イベント	終了	作用
[*]	開始・適用選択	Loading	架空データなし
Loading	整合データ取得成功	Ready	結果を適用キーに対応付ける
Loading	記録範囲なし	Unavailable	設定なしを明示
Loading	読取失敗	ReadError	エラーを明示し、旧データを現結果として表示しない
ReadError	明示再試行	Loading	読取のみ
Ready	選択適用・更新	Loading	旧結果を無効化
Unavailable	選択適用・更新	Loading	読取のみ

編集入力 — 10 辺



開始	イベント	終了	作用
[*]	編集データ取得成功	Clean	基準値とリビジョンを保持
Clean	項目編集	Dirty	ローカル入力のみ
Clean	削除・取消	Confirming	操作・対象・版を固定
Dirty	削除・取消	Confirming	対象を固定し、入力を暗黙保存しない
Confirming	未変更時のキャンセル	Clean	元の未変更状態に戻る
Confirming	変更時のキャンセル	Dirty	入力を保持
Dirty	有効な変更を保存	Saving	1 回送信
Confirming	許可操作を確認	Saving	固定した操作を 1 回送信
Clean	キャンセル・移動	Exit	書込なし
Dirty	破棄確認後の移動	Exit	書込なし

保存・照合 — 10 辺



開始	イベント	終了	作用
Saving	コミット成功確認	Success	成功確認後にカレンダーを更新
Saving	既知の拒否	Dirty	値と項目エラーを保持
Saving	観測版の競合	Conflict	入力保持、上書き禁止
Saving	結果不明	Unknown	変更・再送禁止
Conflict	破棄確認・再読込	Loading	最新のサーバー基準を取得
Unknown	現在状態を参照	Verifying	読取のみ、元の入力保持
Verifying	照合読取完了・失敗	Unknown	観測結果・エラー表示、成功と推測しない
Unknown	明示破棄・観測状態を採用	Loading	照合後のみ、自動再送なし

開始	イベント	終了	作用
Unknown	破棄確認後の移動	Exit	キャンセル可能、書込なし
Success	カレンダーへ戻る	Exit	適用済み文脈を維持

開始	イベント	終了 / 作用
Ready	日選択・有効な能力選択	同状態。能力は独立要求 key の Loading/Ready/Unavailable/ReadError
Clean / Dirty	項目検証・未変更保存	同状態、書込なし。不正項目を通知し focus
Confirming	文脈・版不一致	元 Clean/Dirty にエラー。別対象を確認操作しない
Saving / Verifying	追加書込 click	同状態、重複変更禁止
Loading / ReadError	編集 Cancel	Exit、書込なし。保持入力があれば破棄確認
全認証状態	401 / 403	既存 login / forbidden。機能データ消去、処理停止
全編集可能状態	過去日へ変化・ライン停止	server 制限を表示。session が許す入力を保持し、保存不可

Conflict は明示破棄・再読み込みで入力保持。Unknown 照合は入力を捨てず読み、観測状態または 読取エラーとともに Unknown に戻る。観測状態採用は明示破棄が必須で新基準とする。以前の保存成功を断定せず、その要求を再送しない。正確な結果確定・エラー処理は API/FN で決める。Unknown でも Cancel は可能。Saving は重複と意図しない破壊的な app 内移動を防ぐ。ブラウザー終了は保証できず、既存 beforeunload 警告と結果不明照合を使用する。

処理	所有文書	イベント
適用 URL・読取取消・focus	DD-SPD calendar	FN-037 適用・月・日
入力・保存・dirty 移動	DD-SPD editor、DD-FN mutation	FN-038/039
削除・取消確認	DD-SPD dialog、DD-FN snapshot	FN-038/039
結果不明照合	DD-SPD state、DD-API error、DD-FN read	F-16
能力要求・小数・適格性	DD-SPD panel、DD-FN capacity	FN-040

7. API 利用と永続化対応

論理呼出し一覧であり endpoint 項目カタログではない。提案 base は /api/plant-calendar。正確な route/method は次の DD-API レビュー。既存指示・マスタ endpoint 変更は承認範囲外。

論理呼出し	用途・所有
月・日・文脈読取	対象日、有効化、現版、適用元。DD-API/FN
週間版・履歴読取	上限付き現在・未来・保持内容。DD-API/FN
週間保存・未来取消	観測版付き単一遷移。DD-API/FN
例外保存・削除	固定対象・日付・版の単一遷移。DD-API/FN
ライン・製品選択と能力	現有効参照と日付参考結果。DD-API/FN
照合読取	現版・対象・履歴観測。要求再送台帳なし。DD-API/FN

操作	承認済み DB / トランザクション	画面意味
読取・文脈・能力	読取専用 REPEATABLE READ、必要列の calendar・現 master	同一 snapshot、世代混在や日別 DB 往復なし
週間変更	状態 FOR UPDATE、追加・旧 current=false・版+1 原子的	本日追加で過去開始維持、未来取消 marker
ライン例外変更	ライン FOR SHARE 後に状態 FOR UPDATE	停止競合を再検証、逆順なし
工場例外変更	状態 FOR UPDATE のみ	null 工場一意性に marker を含む
削除・再追加	保持 snapshot/marker、DELETE なし	下位規則復帰、過去理由・履歴維持

明確な必要列読取を優先。能力では同一 snapshot のライン・対応製品・製品 join を認め、N+1 と 世代混在を避ける。既存 query を書換えない。能力保存・指示関連なし。EF の 列更新は DB 権限を守る。service algorithm、query 予算、正確なロック・取消は DD-FN が所有する。

8. 例外、アクセシビリティ、観測

結果	利用者動作	再試行 / 計測境界
入力・参照・過去日不正	入力保持、項目・page 説明、初エラー focus	明示修正のみ、有限 validation outcome
既知の版競合	入力保持、guard 付き再読込	自動上書き・統合なし、concurrency outcome
読取エラー	正しい error/retry、現結果利用不可	明示 read retry、operation/outcome/duration
保存結果不明	入力保持、変更停止、照合・Cancel	盲目的再送、同内容成功推測、自動 retry なし
認証・認可	login/forbidden、機能停止	既存 session、cookie/body log なし
lock timeout・deadlock・既知 rollback	入力保持、安全な一般 error	有限 transient outcome、予算は後続

RFC 9457 Problem Details の項目・error catalog は DD-API 所有。OpenTelemetry endpoint/use-case span と件数・時間 metric は必須。API/FN が名前と有限 operation/outcome label を決める。生の日付、ライン・製品 ID、理由、数量文字列、版 token、SQL 内部情報、認証情報を label・利用者診断に含めない。本設計で実行時 exporter・timeout は設定していない。

アクセシビリティ：desktop semantic table/native day button、mobile 順序付き agenda、関連 label、visible focus、文字と色、error/status 通知。確認は viewport 中央の fixed native dialog、正逆 Tab trap、Cancel 初期 focus、Escape、起点 focus 復帰。dirty route/history は既存 guard。320 CSS px・200% zoom を目標とし、過去・停止制限は文字で説明する。静的 mockup span は操作適合を証明しない。後の実装で検証する。

9. 検証観点と次のレビュー

要件	後の実装検証
REQ-070	URL 復元、不正日付、有効化前、読取取消、PC/SP
REQ-071	本日・未来置換、未来取消再追加、全休業、過去・初回保護
REQ-072	null 工場重複、正確時間、理由 code points、削除・Cancel、保持版
REQ-073	ライン再稼働、全体上書き・時間継承、現単位世代、切捨て、利用不可と 0
REQ-074	全 API Admin/Operator、全体競合、日付・停止 race、結果不明、focus/dialog/mobile/zoom、計測
REQ-075	既存指示開始、納期、dashboard 日付規則不変

テスト ID は手順 11。未実施テストを成功としない。未決業務 blocker なし。正確な API 上限、backend 予算・algorithm、最終 SPD 処理は後続逐次レビュー対象。Migration/recovery は承認済み DB。本フェーズの schema 実行なし。主 DD と SVG・mockup・EN/JA PDF を提出し、承認後に DD-API を作成する。全一式・security gate は未完了。